

نواة كروية الشكل نصف قطرها $(3.6 \times 10^{-15}m)$ وعدد بروتوناتها 13 وكتلة نواتها $(26.982u)$ احسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون علماً بأن

$$(1u = 931.5MeV/c^2) \quad (m_n = 1.008665u) \quad (m_p = 1.007276u)$$

الحل: من نصف قطر النواة نحسب العدد الكتلي (A) حيث

$$r = a_0 A^{1/3} \Rightarrow A = \left(\frac{r}{a_0}\right)^3 = \left(\frac{3.6 \times 10^{-15}}{1.2 \times 10^{-15}}\right)^3 = 27$$

نحسب عدد النيوترونات حيث

$$N = A - Z = 27 - 13 = 14$$

إذا

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (13 \times 1.007276 + 14 \times 1.008665) - 26.982 = 0.233898u$$

$$E_{bin} = \Delta mc^2 = 0.233898 \times 931.5 \frac{MeV}{c^2} = 217.876MeV$$

$$E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{217.876}{27} = 8.069MeV$$